



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)

Sesión Técnica 1 · Modelado cinemático de una unidad SOFIA

Dr. Jorge A. Lizárraga

Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico;
jorgea.lizarraga@iteso.mx

23 de agosto de 2026

Contenido:

- ▶ Cadena cinemática
- ▶ Transformación Recurrente
- ▶ Transformación recurrente (propagación)
- ▶ Ejemplo — Construcción de cadenas cinemáticas (I)
- ▶ Ejemplo — Construcción de cadenas cinemáticas (II)
- ▶ Unidad SOFIA: dos grados de libertad rotacionales
- ▶ Modelo Cinemático Directo: Módulo Lab-DST: Sofia
- ▶ Modelo Cinemático Inverso: Módulo Lab-DST: Sofia
- ▶ Consideraciones
- ▶ Asignación

Cadena cinemática

En robótica, la descripción de la posición y orientación de un punto en un sistema de referencia requiere el uso de transformaciones cinemáticas. Cuando se trata de un sistema con múltiples eslabones y articulaciones, como un robot manipulador, es esencial utilizar transformaciones recurrentes para calcular la posición final de un punto respecto a un sistema de referencia fijo.

Cadena cinemática:

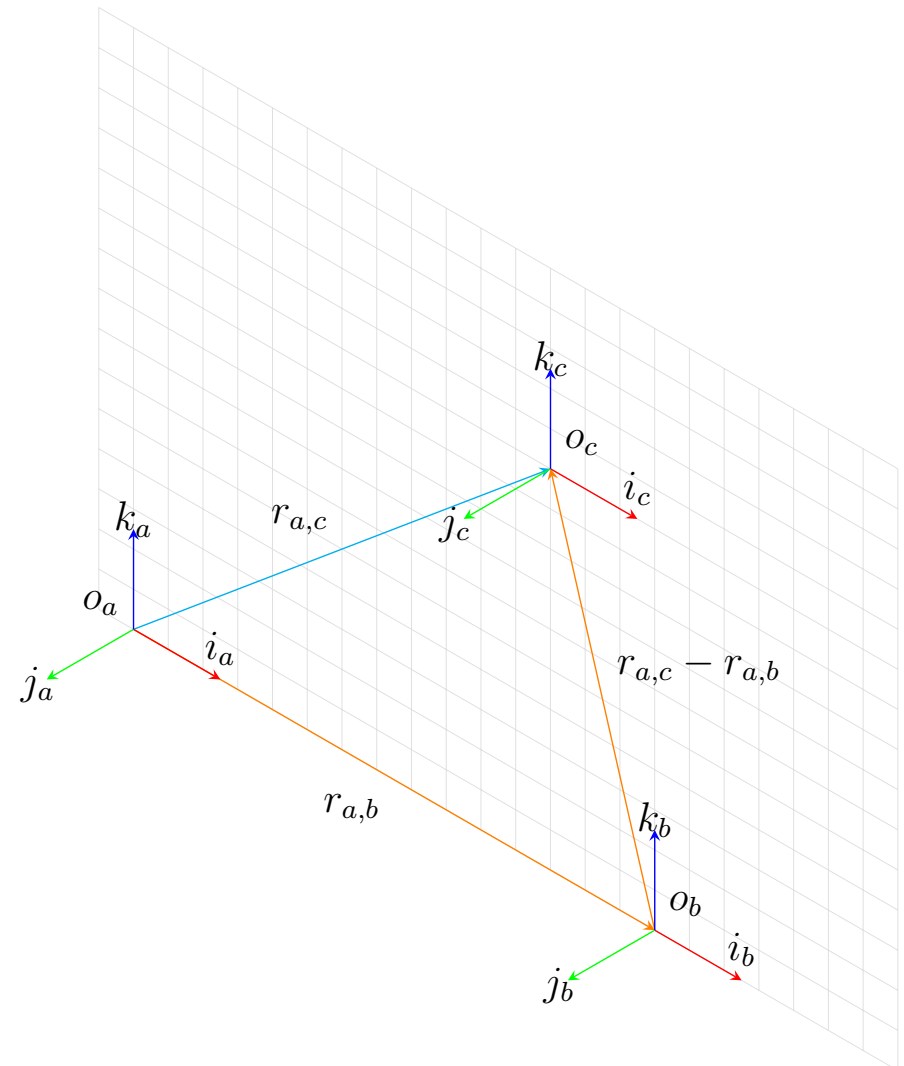
Describe la secuencia de movimientos y orientaciones desde un sistema de referencia base hasta un punto final a través de varios eslabones. Matemáticamente, esta secuencia se denota como:

i

$$a \prec b \prec c \quad (1)$$

donde:

- ▶ a es el sistema de referencia base.
- ▶ b es el sistema de referencia asociado a cada eslabón del robot.
- ▶ c es el punto de interés en el último eslabón.



Transformación Recurrente

La posición de un punto c en una cadena $a \prec b \prec c$ respecto a un sistema de referencia o_a se calcula de forma recurrente utilizando la siguiente relación:

$$r_{a,c} = r_{a,b} + R_{a,b}r_{b,c} \quad (2)$$

donde:

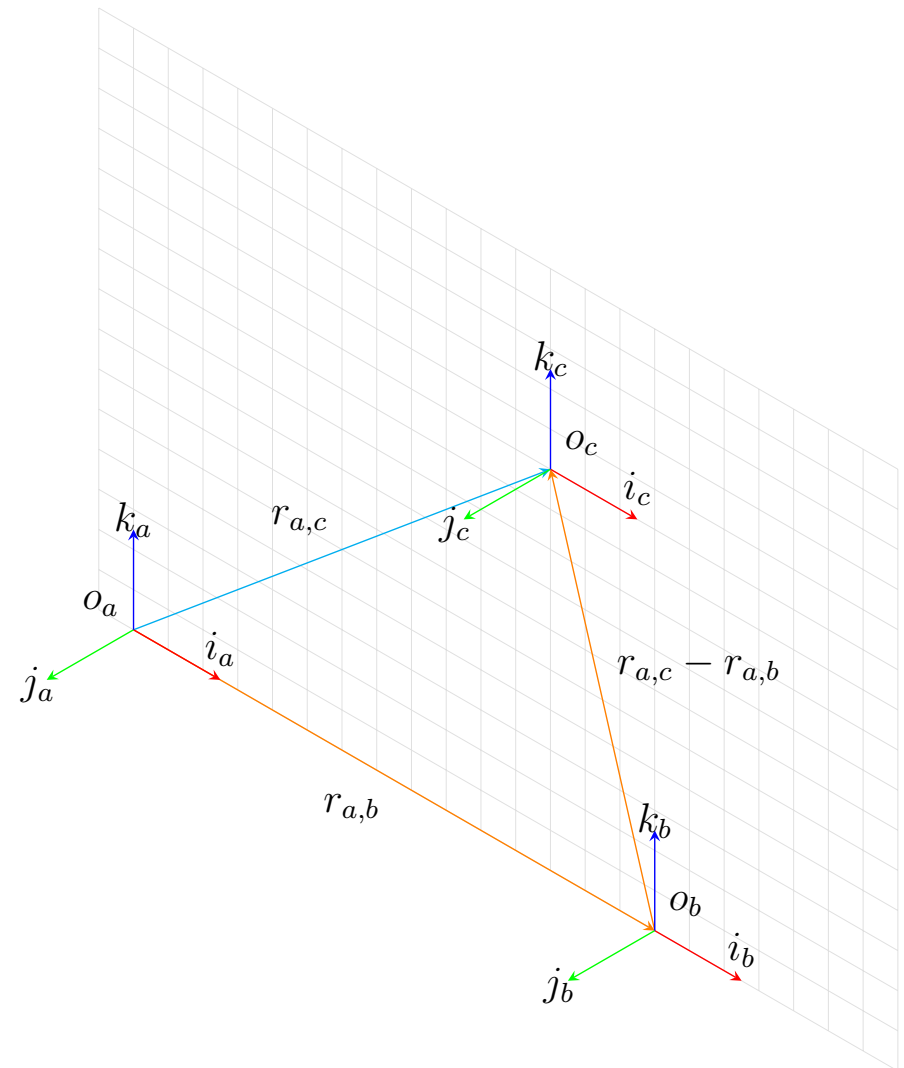
- $r_{a,c}$ es el vector de posición del sistema o_c relativo al sistema o_a .
- $r_{b,c}$ es el vector de posición del sistema o_c relativo al sistema o_b .
- $R_{a,b}$ es la matriz de rotación que describe la orientación del sistema o_b respecto al sistema o_a .

Las matrices de rotación elementales alrededor de los ejes x , y y z por un ángulo θ son:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix},$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix},$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Transformación recurrente (propagación)

Este enfoque se aplica iterativamente a lo largo de la cadena cinemática. Para un robot con varios eslabones, podemos calcular la posición de un punto o_d en el sistema de referencia base o_a como sigue:

1. **Primera transformación:** De o_a a o_b

$$r_{a,b} = r_{a,a} + R_{a,a}r_{a,b} \quad (3)$$

(Aquí, $r_{a,a}$ y $R_{a,a}$ son trivialmente cero y la matriz identidad, respectivamente).

2. **Segunda transformación:** De o_a a o_c

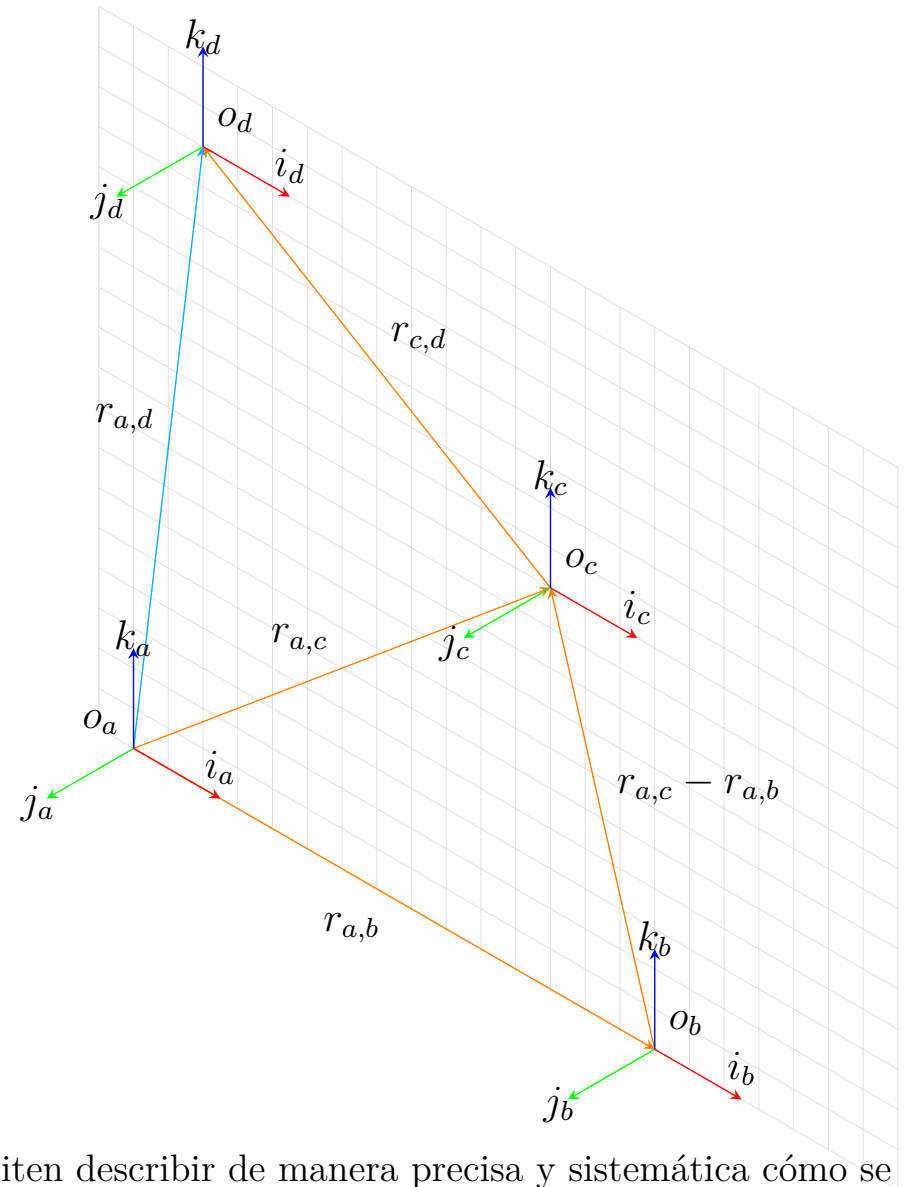
$$r_{a,c} = r_{a,b} + R_{a,b}r_{b,c} \quad (4)$$

3. **Posición del punto final:** De o_a a o_d

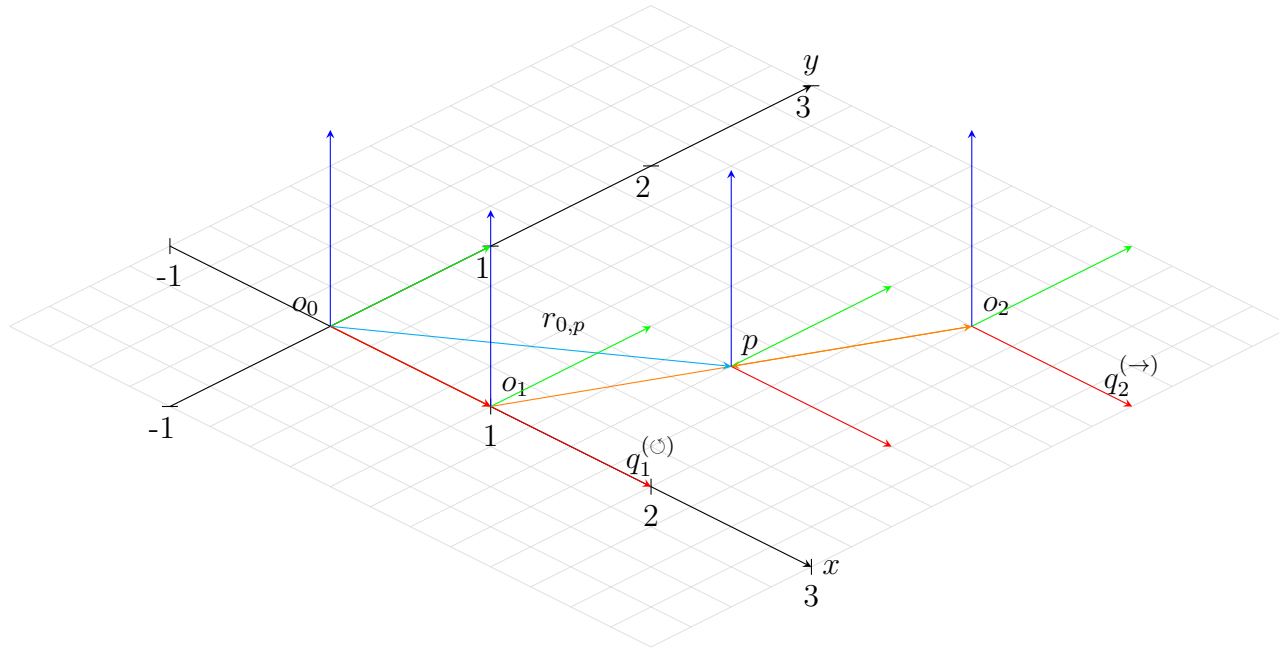
$$r_{a,d} = r_{a,c} + R_{a,c}r_{c,d} \quad (5)$$

donde $R_{a,c} = R_{a,b}R_{b,c}$, que es la propiedad asociativa de las matrices de rotación.

La fórmula recurrente y la notación utilizada permiten describir de manera precisa y sistemática cómo se relacionan las posiciones y orientaciones entre los diferentes eslabones de un robot. Esto es crucial para resolver problemas de cinemática directa, donde se debe determinar la posición y orientación del efector final del robot en función de sus configuraciones articulares.



Ejemplo — Construcción de cadenas cinemáticas (I)



La posición del efector final p se determina mediante la cinemática directa de la cadena cinemática descrita por la secuencia

$o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec p$, tal que:

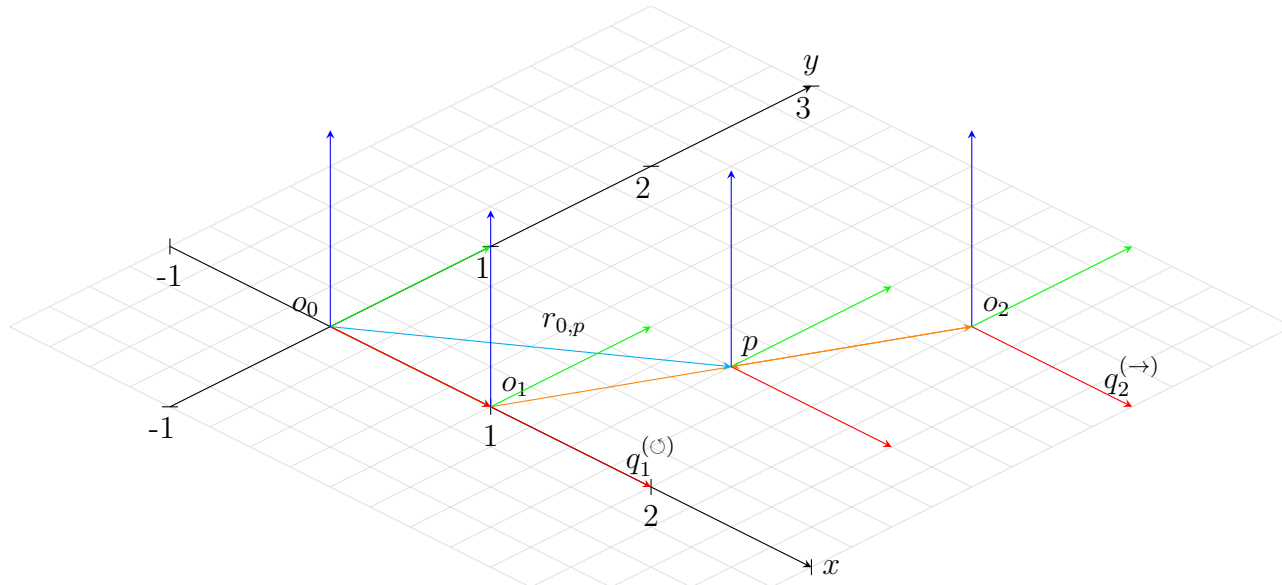
- (1) $r_{a,c} = r_{a,b} + R_{a,b}r_{b,c}$
- (2) $a = 0, \quad b = 2, \quad c = p$
- (3) $r_{0,p} = r_{0,2} + R_{0,2}r_{2,p}$,
- (4) $r_{0,p} = r_{0,2} + R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}$.
- (5) $r_{0,2} = r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2}$
- (6) $r_{0,p} = r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2} + R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}$.

$$r_{0,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{2,p} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(7) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(8) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix},$$

$$(9) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix}, \dots$$



$$r_{0,1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{1,2} = \begin{bmatrix} 1 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{2,p} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{0,2} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix},$$

$$r_{0,p} = \underbrace{r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2}}_{r_{0,2}} + \underbrace{R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}}_{R_{0,2}}$$

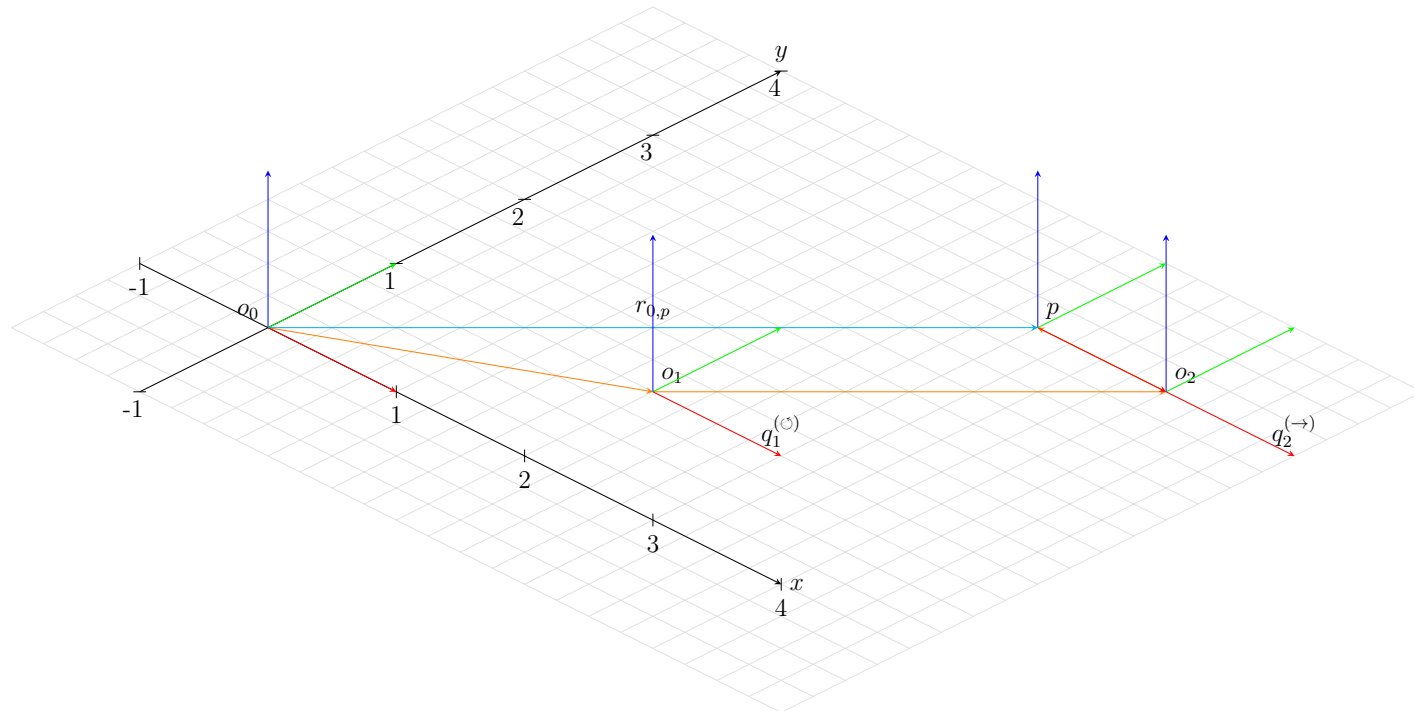
$$(10) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(11) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(12) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.5 \\ -\cos(q_1) \\ -\sin(q_1) \end{bmatrix},$$

$$(13) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 1.5 + q_2 \\ \cos(q_1) \\ \sin(q_1) \end{bmatrix}. \quad \square \quad \text{Esta expresi3n es la funci3n de cinemática directa de una cadena } o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec p$$

Ejemplo — Construcción de cadenas cinemáticas (II)



La posición del efector final p se determina mediante la cinemática directa de la cadena cinemática descrita por la secuencia

$o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec p$, tal que:

(1) $r_{a,c} = r_{a,b} + R_{a,b}r_{b,c}$

(2) $a = 0, \quad b = 2, \quad c = p$

(3) $r_{0,p} = r_{0,2} + R_{0,2}r_{2,p}$

(4) $r_{0,p} = r_{0,2} + R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}$

(5) $r_{0,2} = r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2}$

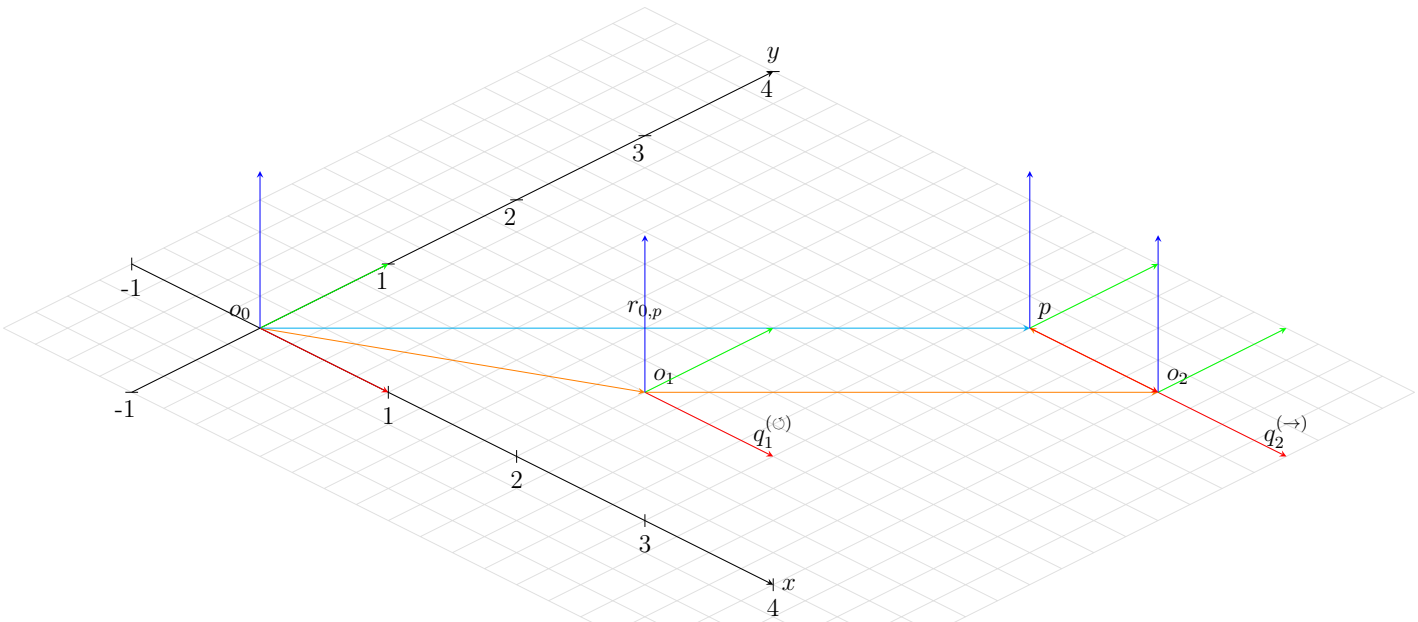
(6) $r_{0,p} = r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2} + R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}$

$$r_{0,1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{1,2} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_{2,p} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(7) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(8) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix},$$

$$(9) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} 4 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix}, \dots$$



$$r_{0,1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{1,2} = \begin{bmatrix} 2 + q_2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{2,p} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, r_{0,2} = \begin{bmatrix} 4 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix},$$

$$r_{0,p} = \underbrace{r_{0,1} + R_{0,1}r_{1,2}}_{r_{0,2}} + \underbrace{R_{0,1}R_{1,2}r_{2,p}}_{R_{0,2}}$$

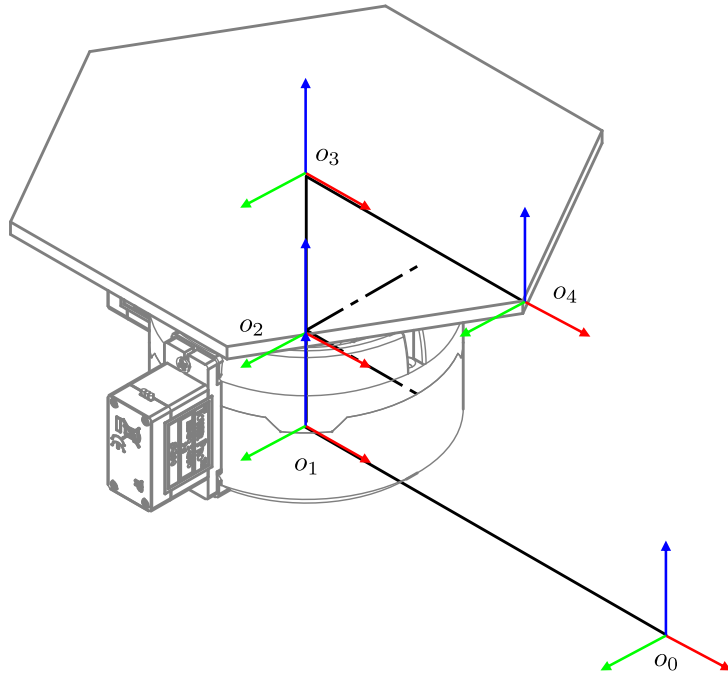
$$(10) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 4 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(11) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 4 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(12) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 4 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$(13) \quad r_{0,p} = \begin{bmatrix} 3 + q_2 \\ 1 + 2 \cos(q_1) \\ 2 \sin(q_1) \end{bmatrix}. \quad \square \quad \text{Esta expresi3n es la funci3n de cinematica directa de una cadena } o_0 \prec o_1 \prec o_2 \prec p$$

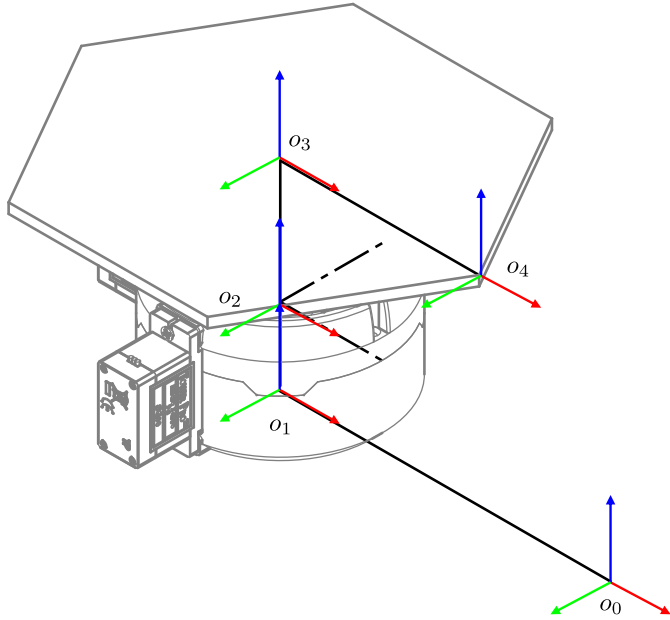
Unidad SOFIA: dos grados de libertad rotacionales



Cada unidad de SOFIA es un módulo electromecánico con **dos** grados de libertad rotacionales, actuados por dos servomotores MG90S montados en serie: el primero orienta el eslabón intermedio, y el segundo, montado sobre éste, orienta la plataforma hexagonal de salida.

- ▶ La **pose** (orientación) de la plataforma o_3 respecto a su base o_0 es $\xi = [q_1, q_2]^T$, con $R_{0,3} = R_{0,1}R_{1,2}R_{2,3} = \underbrace{R_{0,1}}_I \underbrace{R_{1,2}}_{R_x(q_1)R_y(q_2)} \underbrace{R_{2,3}}_I$.
- ▶ o_0 : sistema de referencia del módulo anterior (o global, para el análisis de una sola unidad).
- ▶ o_1 : sistema fijo a la **base** de la unidad; $r_{0,1}$, $R_{0,1}$ son conocidos (montaje al módulo previo).
- ▶ q_1 : variable articular del primer servomotor, rotación alrededor de i_1 .
- ▶ q_2 : variable articular del segundo servomotor, rotación alrededor de j del eslabón ya girado por q_1 .
- ▶ o_2 : sistema fijo a la **plataforma hexagonal** de la unidad; su orientación respecto a o_1 es $R_{1,2} = R_x(q_1)R_y(q_2)$.
- ▶ $r_{1,2}$: vector fijo (conocido) entre la base y el origen de la plataforma.
- ▶ o_3 : **efector final** de la unidad (punto de interés a controlar), fijo en la plataforma; $r_{2,3}$ es un vector conocido del mismo cuerpo rígido. Por ahora ignoramos el punto de acoplamiento o_4 .

Modelo Cinemático Directo: Módulo Lab-DST: Sofia



La posición del efector final o_3 se determina mediante la cinemática directa de la cadena $o_1 \prec o_2 \prec o_3$, exactamente como en los ejemplos anteriores:

$$(1) \quad r_{a,c} = r_{a,b} + R_{a,b} r_{b,c}$$

$$(2) \quad a = 0, \quad b = 2, \quad c = 3$$

$$(3) \quad r_{0,3} = r_{0,2} + R_{0,2} r_{2,3} = r_{0,2} + R_{0,1} R_{1,2} r_{2,3}$$

$$(4) \quad r_{0,2} = r_{0,1} + R_{0,1} r_{1,2}$$

$$(5) \quad r_{0,3} = r_{0,1} + R_{0,1} r_{1,2} + R_{0,1} R_{1,2} r_{2,3}$$

$$r_{0,1} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} \end{bmatrix}, \quad R_{0,1} = I, \quad r_{1,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{1,2} \end{bmatrix}, \quad r_{2,3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$(6) \quad r_{0,2} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} + z_{1,2} \end{bmatrix}$$

$$(7) \quad r_{0,3} = r_{0,2} + R_{1,2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{2,3} \end{bmatrix}, \quad \text{con } R_{1,2} = R_x(q_1) R_y(q_2)$$

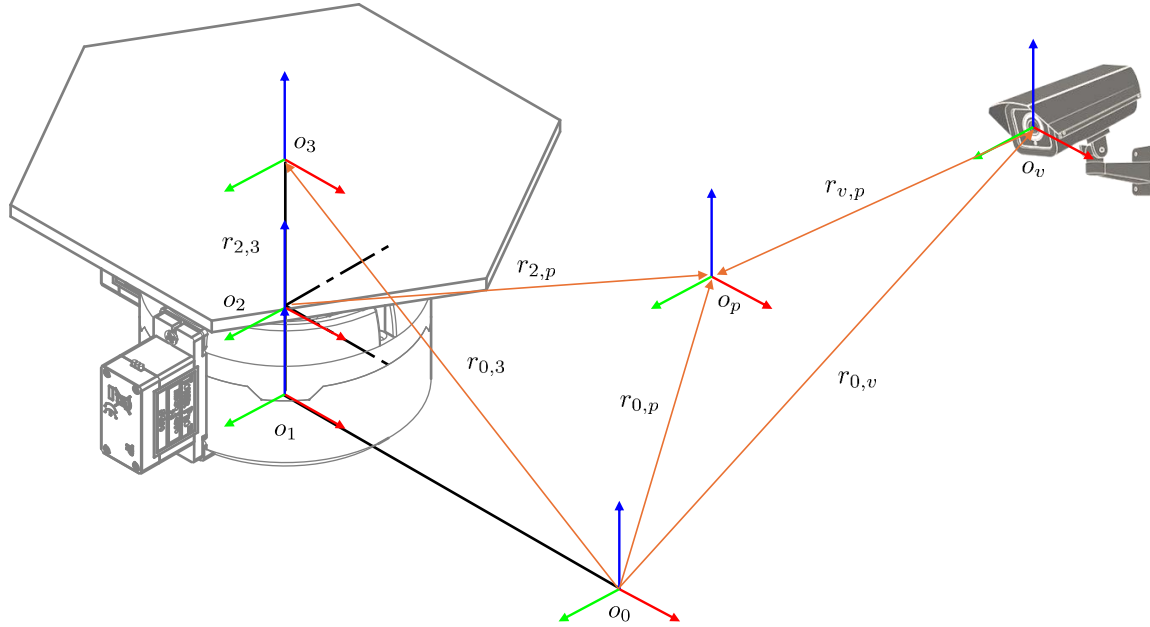
$$(8) \quad r_{0,3} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} + z_{1,2} \end{bmatrix} + R_{0,1} R_{1,2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$(9) \quad r_{0,3} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} + z_{1,2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos q_1 & -\sin q_1 \\ 0 & \sin q_1 & \cos q_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_2 & 0 & \sin q_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_2 & 0 & \cos q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$(10) \quad r_{0,3} = \begin{bmatrix} x_{0,1} \\ y_{0,1} \\ z_{0,1} + z_{1,2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos(q_2) & 0 & \sin(q_2) \\ \sin(q_1) \sin(q_2) & \cos(q_1) & -\cos(q_2) \sin(q_1) \\ -\cos(q_1) \sin(q_2) & \sin(q_1) & \cos(q_1) \cos(q_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{2,3} \end{bmatrix}$$

$$(11) \quad r_{0,3} = \begin{bmatrix} x_{0,1} + z_{2,3} \sin(q_2) \\ y_{0,1} - z_{2,3} \cos(q_2) \sin(q_1) \\ z_{0,1} + z_{1,2} + z_{2,3} \cos(q_1) \cos(q_2) \end{bmatrix} \quad \square$$

Modelo Cinemático Inverso: Módulo Lab-DST: Sofia



El problema es encontrar $r_{2,p}$, obtener su dirección unitaria, y hacer que la dirección unitaria de $r_{2,3}$ apunte hacia p :

$$(12) \quad r_{0,p} = r_{0,v} + r_{v,p}, \quad \text{con } r_{0,v} \text{ conocido y } r_{v,p} \text{ obtenido por visión}$$

$$(13) \quad r_{0,p} = r_{0,2} + r_{2,p}$$

$$(14) \quad r_{2,p} = r_{0,v} + r_{v,p} - r_{0,2}$$

$$(15) \quad \hat{r}_{2,3} = \hat{r}_{2,p} \implies \frac{r_{2,3}}{\|r_{2,3}\|} = \frac{r_{2,p}}{\|r_{2,p}\|}$$

Partiendo de $r_{0,3}$ (dos diapositivas atrás) y de $\hat{r}_{2,p} = [u_x, u_y, u_z]^\top$ (diapositiva anterior):

$$(16) \quad r_{2,3} = r_{0,3} - r_{0,2} = z_{2,3} \begin{bmatrix} \sin q_2 \\ -\cos q_2 \sin q_1 \\ \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix}$$

$$(17) \quad \hat{r}_{2,3} = \frac{r_{2,3}}{\|r_{2,3}\|} = \begin{bmatrix} \sin q_2 \\ -\cos q_2 \sin q_1 \\ \cos q_1 \cos q_2 \end{bmatrix} \quad (\text{pues } \|r_{2,3}\| = z_{2,3})$$

$$(18) \quad \hat{r}_{2,3} = \hat{r}_{2,p} \implies \sin q_2 = u_x, \quad -\cos q_2 \sin q_1 = u_y, \quad \cos q_1 \cos q_2 = u_z$$

$$(19) \quad q_2 = \arcsin(u_x)$$

$$(20) \quad \frac{-\cos q_2 \sin q_1}{\cos q_1 \cos q_2} = \frac{u_y}{u_z} \implies \tan q_1 = -\frac{u_y}{u_z}$$

$$(21) \quad q_1 = \text{atan2}(-u_y, u_z) \quad \square$$

Consideraciones

- ! El orden de la composición importa: $R_x(q_1)R_y(q_2) \neq R_y(q_2)R_x(q_1)$ -refleja el montaje físico (el segundo servo gira sobre el eje ya desplazado por el primero).

- ! Con solo (q_1, q_2) la unidad **no** alcanza cualquier orientación de $SO(3)$: falta el yaw local sobre k_2 . Lo alcanzable es una variedad de dimensión 2.

atan2:

- !

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \pm \pi, & x < 0, y \geq 0 \\ \pm \frac{\pi}{2}, & x = 0, y \geq 0 \\ \text{no definido}, & x = y = 0 \end{cases}$$

- ! Singularidad: $u_x = \pm 1 \Rightarrow \cos q_2 = 0 \Rightarrow u_y = u_z = 0$, el caso indefinido de atan2 -la plataforma apunta a lo largo de i_1 y q_1 deja de estar determinado.

Sesión Técnica 1 · Modelado cinemático de una unidad SOFIA, Asign.1

Simulen, en el software de su preferencia, los **16 módulos** de SOFIA siguiendo con la mirada (orientando $r_{2,3}$) a un punto p que se mueve en el tiempo, aplicando la cinemática directa e inversa desarrolladas en esta sesión. El entregable es un **video** de la simulación.

- a) **Definan** el arreglo: la posición y orientación de montaje $r_{0,1}^{(i)}, R_{0,1}^{(i)}$ de cada uno de los $i = 1, \dots, 16$ módulos dentro del panel, y las dimensiones fijas $z_{1,2}, z_{2,3}$ comunes a todos.
- b) **Definan** la trayectoria $p(t)$ del punto móvil y, si aplica, la pose de la cámara $r_{0,v}, R_{0,v}$ desde la que se obtendría $r_{v,p}$.
- c) **Implementen**, para cada módulo y en cada instante: $r_{2,p}$, su dirección unitaria $\hat{r}_{2,p}$, y q_1, q_2 mediante la cinemática inversa (arcsin, atan2), atendiendo los casos multi-caso y la singularidad revisados en Consideraciones.
- d) **Restrinjan** q_1, q_2 al rango físico real del servomotor, y decidan explícitamente qué hace cada módulo cuando p cae fuera de su alcance (saturar el ángulo, mantener la última pose, u otro criterio -documenténlo).
- e) **Verifiquen** visualmente que, a lo largo de $p(t)$, la dirección de $r_{2,3}$ de cada módulo coincide con la dirección hacia p .
- f) **Entreguen** el video: debe mostrar el panel completo siguiendo al punto en movimiento, con al menos una toma que permita apreciar el seguimiento de un módulo individual.